

2.1 Audit Temporal Integrity

AUDIT LANGKAH 2.1 — APPROVED WITH INSIGHTS

Data terisolasi sempurna. Saya catat temuan strategis penting dari output ini.

TEMUAN FORENSIK LANGKAH 2.1

TEMUAN 1 — Distribusi Failure Tidak Merata Sepanjang Waktu

Agustus–September menyumbang **55.36%** dari total failure. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya faktor musiman atau beban operasional puncak di periode tersebut. Ini akan kita pertimbangkan saat *time-aware split* di Fase 7.

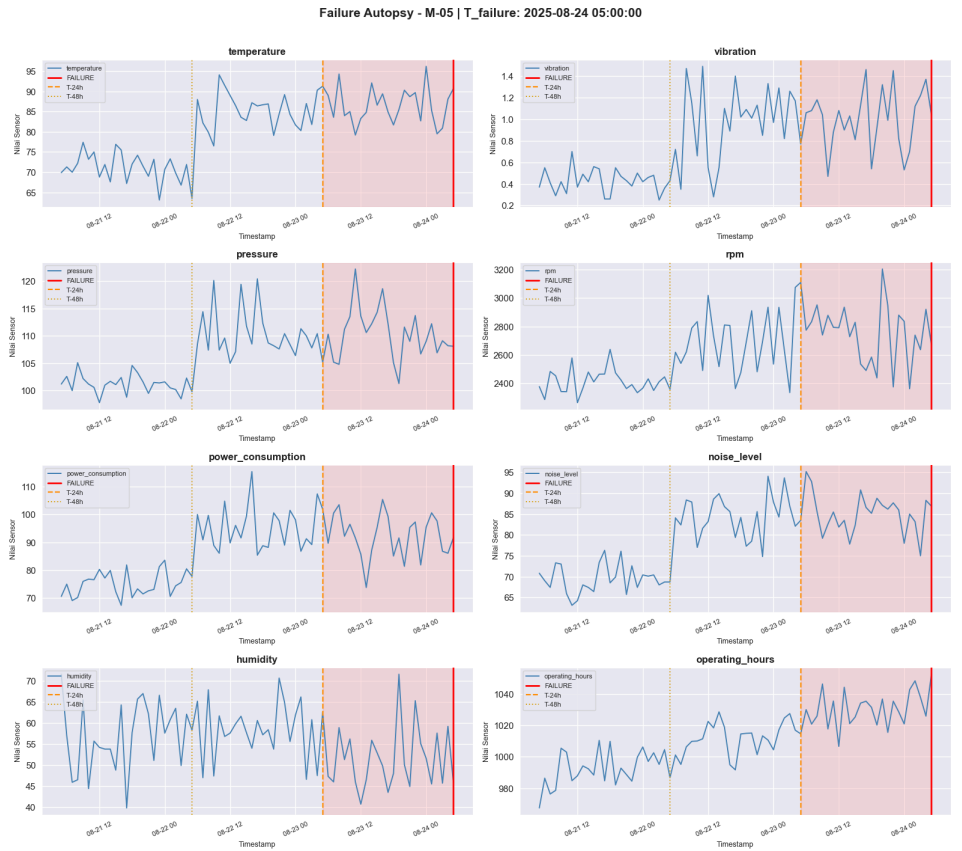
TEMUAN 2 — Ada Mesin dengan Failure Sangat Sedikit

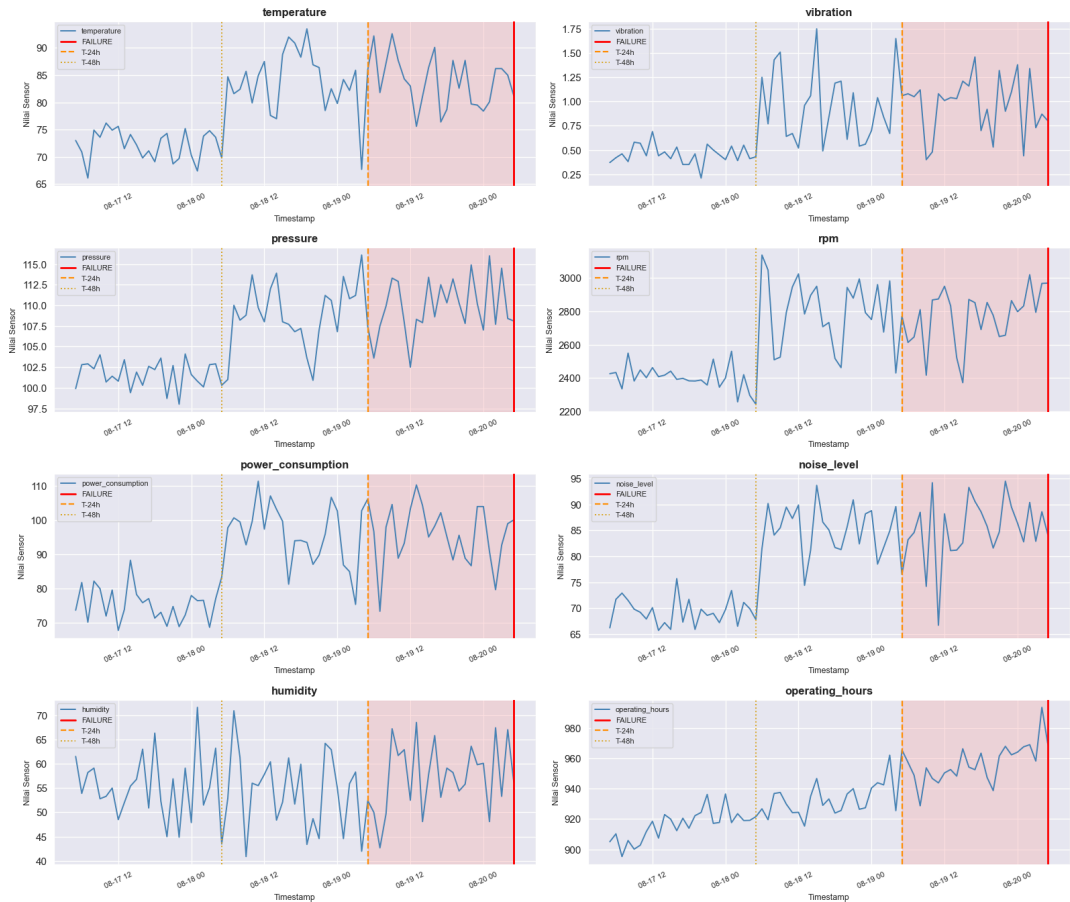
M-05, M-13, M-16 hanya mengalami **1x failure** sepanjang 208 hari. Window look-back kita untuk mesin-mesin ini harus sangat hati-hati — jangan sampai window **WARNING** satu failure bertabrakan dengan window failure lain.

TEMUAN 3 — Distribusi Failure Antar Mesin Relatif Merata

Range 1–4 failure per mesin. Tidak ada satu mesin yang dominan. Ini mendukung asumsi bahwa pola degradasi bersifat umum — bagus untuk generalisasi model.

2.2 Failure Autopsy: Visualisasi Look-Back Sensor





AUDIT LANGKAH 2.2 — APPROVED WITH CRITICAL DECISIONS

Observasi Anda **sangat akurat**. Saya konfirmasi dan perkuat dengan analisis saya dari ketiga grafik.

ANALISIS FORENSIK ARSITEK

Konfirmasi observasi Anda per sensor:

Sensor	Pola yang Terlihat	Keputusan
temperature	Tren naik konsisten mulai T-48h, spike di T-24h	✔ Fitur Kuat
vibration	Volatilitas meningkat drastis di T-24h	✔ Fitur Kuat
noise_level	Elevated level mulai T-48h, memuncak di T-24h	✔ Fitur Kuat
power_consumption	Lonjakan jelas mulai T-48h	✔ Fitur Kuat

pressure	Perubahan ada tapi tidak konsisten antar mesin	● Fitur Lemah
rpm	Fluktuatif tapi tidak directional	● Fitur Lemah
humidity	Tidak ada pola arah yang jelas	● Kandidat Drop
operating_hours	Linear akumulatif — bukan sinyal degradasi	● Kandidat Drop

Catatan `operating_hours`: Kolom ini bukan sinyal sensor melainkan counter akumulatif. Nilainya akan kita transformasi menjadi fitur `hours_since_last_maintenance` di Fase 4 — jauh lebih informatif.

KEPUTUSAN ARSITEKTURAL FINAL

Berdasarkan Failure Autopsy ketiga mesin yang konsisten:

- ✓ `W_WARNING_HRS` = 48 jam (sinyal awal mulai terdeteksi)
- ✓ `W_CRITICAL_HRS` = 24 jam (degradasi parah, eskalasi dramatis)

Ini berbeda dari hipotesis awal di Blueprint (`W_WARNING` = 72 jam). **Kita koreksi berdasarkan data, bukan asumsi.** Inilah nilai empiris sesungguhnya.

UPDATE `config.py` SEKARANG

Buka `src/config.py` dan ubah dua baris ini secara manual:

```
# SEBELUM (hipotesis awal)
W_CRITICAL_HRS = 24
W_WARNING_HRS = 72

# SESUDAH (dikonfirmasi empiris dari EDA Forensik)
W_CRITICAL_HRS = 24 # jam degradasi parah, intervensi darurat
W_WARNING_HRS = 48 # jam sinyal awal degradasi terdeteksi
```

Estimasi Distribusi Label Baru (Updated)

Kelas	Estimasi Baris	Basis Kalkulasi
-------	----------------	-----------------

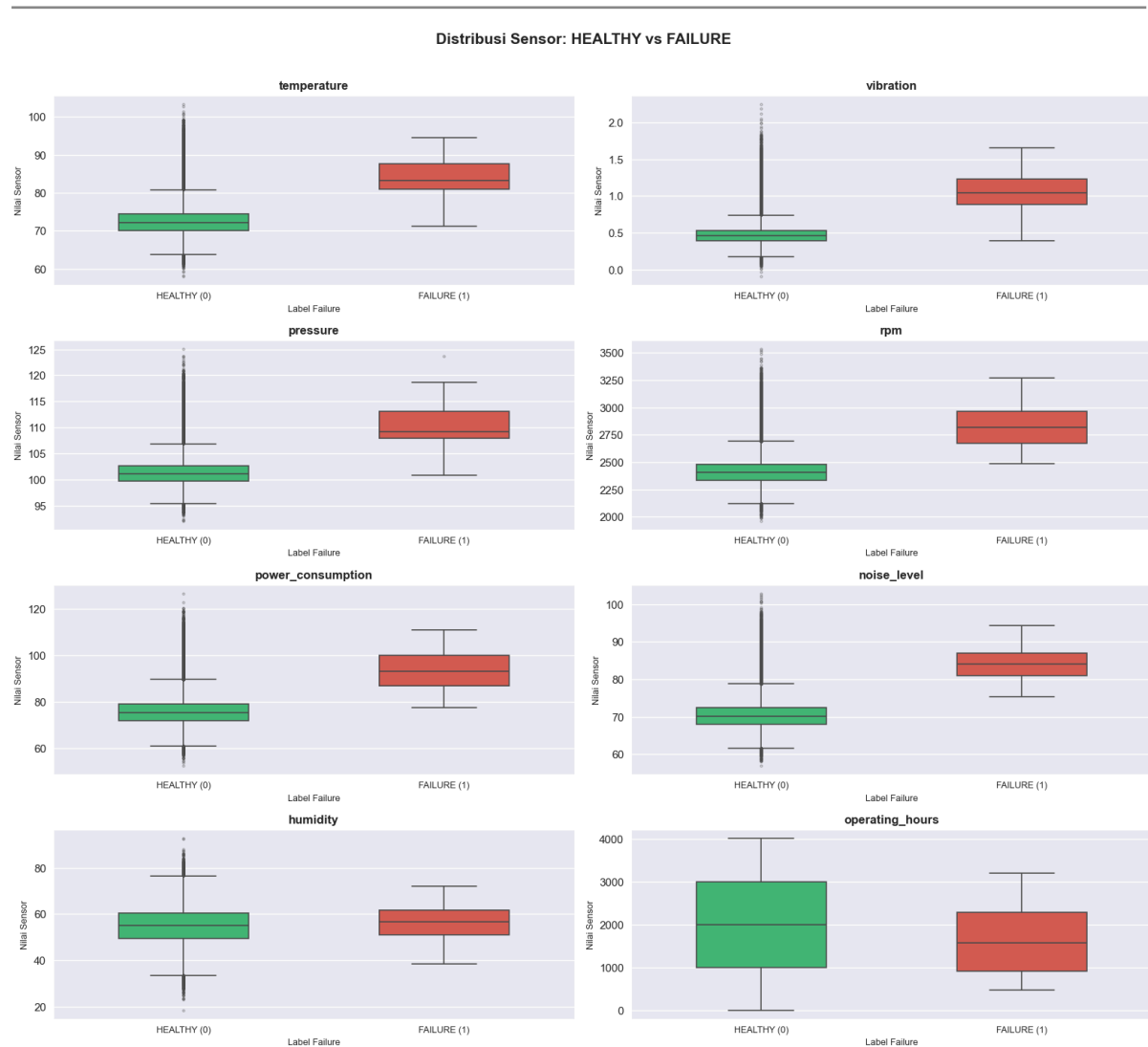
HEALTH Y	~98,400+	Sisa dari total 100,000
WARNIN G	~1,120	56 events × 24 jam window (T-48h s/d T-24h)
CRITIC AL	~1,344	56 events × 24 jam window (T-24h s/d T_failure)

Ketimpangan masih ada, namun gradasi semantiknya sudah valid dan dapat dilatih.

2.3 SENSOR INFORMATIVENESS TEST Boxplot distribusi + Cohen's d effect size

AUDIT LANGKAH 2.3 — APPROVED WITH MAJOR REVISION

Hasil ini **mengejutkan secara positif** dan memaksa saya merevisi keputusan arsitektur sebelumnya.



ANALISIS FORENSIK — KEJUTAN DATA

Prediksi saya vs Realita:

Sensor	Prediksi Cohen's d	Aktual Cohen's d	Verdict
vibration	> 0.8	3.37	Jauh melampaui ekspektasi

pressure	0.2–0.5	3.06	Revisi total — fitur kuat
rpm	0.2–0.5	2.91	Revisi total — fitur kuat
noise_level	> 0.8	2.89	Konfirmasi
temperature	> 1.0	2.71	Konfirmasi
power_consumption	> 0.6	2.61	Konfirmasi
operating_hours	< 0.2	0.29	Sedang — tidak di-drop
humidity	< 0.2	0.21	Sedang — borderline

KEPUTUSAN ARSITEKTURAL FINAL — REVISI

Sebelumnya saya akan men-drop **humidity** dan **operating_hours**. Keputusan ini saya **BATALKAN**.

Alasannya:

humidity dan **operating_hours** berada di kategori **Sedang** (bukan Kecil). Cohen's d = 0.20–0.29 berarti ada sinyal, hanya lemah. Dalam konteks data imbalanced ekstrem seperti kita, **membuang sinyal lemah terlalu dini adalah kesalahan**. Biarkan algoritma di Fase 8 yang memutuskan via *feature importance* bukan kita paksa di sini.

Keputusan Final Fitur yang Dibawa ke Fase 4:

Keputusan	Sensor	Alasan
✅ KEEP — Prioritas Tinggi	temperature, vibration, pressure, rpm, noise_level, power_consumption	Cohen's d > 2.5
🟡 KEEP — Prioritas Rendah	humidity, operating_hours	Cohen's d 0.2–0.3, diputuskan algoritma nanti

TAMBAHAN DARI BOXPLOT

Satu temuan penting dari visual yang perlu dicatat:

operating_hours boxplot HEALTHY memiliki **spread sangat lebar (0–4000)** sementara FAILURE justru terkumpul di rentang bawah (~500–2500). Ini kontra-intuitif mesin yang **lebih baru** justru lebih sering failure. Kemungkinan ini adalah **bias sampling** atau mesin baru yang belum dikalibrasi. Kita tandai ini untuk diinvestigasi lebih dalam di Fase 4.

🎉 FASE 2 — RESMI COMPLETE

Keputusan Final yang Dikunci dari Fase 2:

Parameter	Nilai Final	Basis
W_WARNING_HRS	48 jam	Empiris dari Failure Autopsy
W_CRITICAL_HRS	24 jam	Empiris dari Failure Autopsy
Fitur prioritas tinggi	6 sensor	Cohen's d > 2.5
Fitur prioritas rendah	2 sensor	Cohen's d 0.2–0.3
Kandidat DROP	Tidak ada	Semua sedang–besar